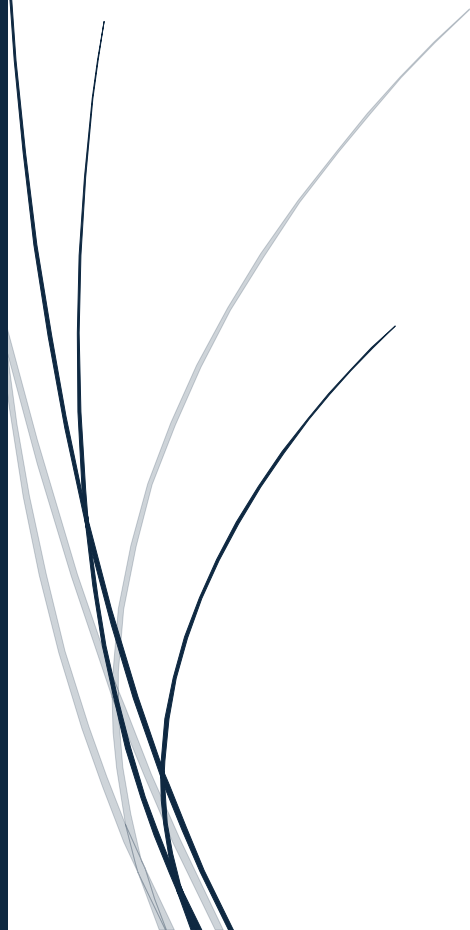


09/04/2026

HumanForYou

Livrable éthique



DENIZ Ayse, YILDIZ Hatice, SALEM Aya, JUNG
Lisa
CESI STRASBOURG

Table des matières

Introduction	2
Méthodologie adoptée	2
Situation initiale	2
Solution proposée.....	2
Parties prenantes	2
Impacts	3
Définition des enjeux éthiques	3
Respect de l'autonomie humaine	3
Robustesse technique et sécurité	4
Confidentialité et gouvernance des données	5
Transparence	6
Diversité, non-discrimination et équité	6
Bien-être environnemental et sociétal	6
Responsabilité	6
Points de vigilance et recommandations.....	7
Conclusion.....	7

Introduction

Dans le cadre de ce projet, la mise en place d'un modèle de machine learning visant à prédire l'attrition des employés soulève plusieurs enjeux éthiques importants. Ce type de modèle repose sur des données directement liées aux individus et peut avoir un impact sur des décisions en ressources humaines.

Il est donc nécessaire d'intégrer une réflexion éthique tout au long de la démarche en suivant une méthodologie adaptée, depuis la préparation des données jusqu'à l'utilisation du modèle. Cette analyse s'appuie sur les recommandations de la Commission Européenne concernant les systèmes d'intelligence artificielle dignes de confiance.

Méthodologie adoptée

Pour intégrer une démarche éthique tout au long du projet, nous avons suivi les étapes suivantes :

1. Identification de la problématique initiale
2. Proposition d'une solution répondant à la problématique
3. Détermination des parties prenantes
4. Identification des avantages et inconvénients de la solution par rapport à la problématique
5. Définition des enjeux éthiques et décision selon les 7 exigences de la Commission Européenne
6. Spécification des points de vigilance relatifs aux enjeux éthiques

Situation initiale

À la suite d'une demande de l'entreprise HumanForYou, nous cherchons à déterminer les facteurs ayant le plus d'influence sur le taux de rotation des employés qui est d'environ 15% chaque année en respectant les enjeux éthiques.

Solution proposée

Nous souhaitons mettre en place une solution intégrant un modèle de machine learning pour répondre à la demande de l'entreprise.

Parties prenantes

Les différentes parties impactées par notre solution sont :

- L'entreprise HumanForYou
- Les employés de l'entreprise HumanForYou
- Les futurs employés de l'entreprise HumanForYou

Impacts

Les avantages liés à la solution que nous proposons sont :

- Eviter la rotation des employés
- Assurer la continuité des projets de l'entreprise
- Réduire les coûts liés à la formation des employés et au service des ressources humaines conséquent
- Améliorer la réputation de l'entreprise HumanForYou

Les inconvénients liés à la solution que nous proposons sont :

- Risque de fuite de données
- Confidentialité des données non garanties à 100%
- Risque d'erreur de décision nécessitant une validation humaine
- Maintenance du système
- Risque de discrimination des employés

Définition des enjeux éthiques

Pour évaluer l'éthique de notre projet IA for HumanForYou, nous avons utilisé les 7 exigences recommandées par la commission européenne, qui sont les suivantes :

Principe	Enjeux principaux	Risques identifiés
Autonomie humaine	Aide vs décision automatisée	Décisions RH automatisées
Robustesse	Fiabilité du modèle	Mauvaises prédictions
Confidentialité	Protection des données	Fuite ou mauvaise utilisation
Transparence	Compréhension du modèle	Effet "boîte noire"
Équité	Biais et discrimination	Inégalités entre employés
Bien-être	Impact sur les salariés	Surveillance excessive
Responsabilité	Qui décide ?	Dilution des responsabilités

Respect de l'autonomie humaine

Le modèle développé dans le cadre de ce projet a pour objectif d'identifier les facteurs influençant le départ des employés et de prédire les situations à risque. Toutefois, il ne doit pas être utilisé comme un système de décision automatisée.

Les résultats produits par le modèle reposent sur des probabilités et comportent une part d'incertitude. Une utilisation directe pour prendre des décisions individuelles, comme une promotion ou une modification de poste, pourrait entraîner des erreurs ou des situations injustes.

Le modèle doit donc être considéré comme un outil d'aide à la décision, permettant d'orienter les analyses des équipes RH. Une validation humaine reste indispensable afin d'interpréter les résultats et de prendre en compte des éléments non présents dans les données.

Robustesse technique et sécurité

La fiabilité du modèle constitue un élément essentiel pour garantir une utilisation pertinente. Dans le cadre de ce projet, plusieurs étapes seront mises en place afin d'évaluer les performances des modèles, comme l'utilisation de métriques adaptées et la comparaison de plusieurs algorithmes.

Cependant, certaines limites doivent être prises en compte. Le modèle repose sur des données historiques, qui peuvent contenir des biais ou des incohérences. De plus, le volume de données utilisé reste limité, ce qui peut impacter la capacité du modèle à généraliser.

Les résultats obtenus doivent être interprétés avec précaution. Il est également nécessaire de mettre en place un suivi régulier du modèle afin de vérifier sa stabilité dans le temps et d'adapter son fonctionnement si nécessaire. Ainsi qu'une restriction des accès aux données et au système d'intelligence artificielle.

Décision et usage du modèle

Choix du modèle

Plusieurs modèles ont été testés dans le cadre du projet, notamment la régression logistique et Decision Trees. Le modèle régression logistique a été retenu car il présente de meilleures performances en termes de métriques, notamment un score ROC-AUC plus élevé et une meilleure capacité de généralisation. Ce choix est cohérent avec l'objectif métier qui est d'identifier les employés à risque de départ de manière fiable.

Analyse des erreurs et impact éthique

Dans ce contexte, deux types d'erreurs doivent être pris en compte :

- Les faux négatifs : le modèle ne détecte pas un employé réellement à risque de départ. Cela peut empêcher l'entreprise de mettre en place des actions de rétention, ce qui représente un risque important pour l'organisation.
- Les faux positifs : le modèle identifie à tort un employé comme étant à risque. Cela peut entraîner des interventions inutiles, voire une pression injustifiée sur l'employé concerné.

Nous avons donc choisi de privilégier le recall afin de limiter les faux négatifs, car il est plus critique de ne pas détecter un départ réel.

Cependant, il est nécessaire de contrôler le nombre de faux positifs afin d'éviter des décisions injustifiées, ce qui constitue un enjeu éthique important.

Lien entre modèle et décisions métier

Les recommandations proposées dans ce projet s'appuient directement sur les résultats du modèle.

Les employés identifiés comme étant à risque élevé peuvent faire l'objet d'un suivi spécifique, comme la mise en place d'un entretien avec leur manager ou d'un plan d'accompagnement personnalisé.

Cependant, ces décisions ne doivent en aucun cas être automatisées. Le modèle doit être utilisé uniquement comme un outil d'aide à la décision, et toute action doit être validée par un humain afin d'éviter les erreurs et les biais.

Décision finale

Au regard des enjeux éthiques identifiés, nous avons fait le choix de ne pas déployer le modèle en tant que système de décision automatisée.

Le modèle sera utilisé uniquement comme un outil d'aide à la décision pour les équipes RH. Cette approche permet de préserver l'autonomie humaine, de limiter les risques de biais et de garantir une utilisation responsable du système d'intelligence artificielle.

Confidentialité et gouvernance des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent contiennent des informations sensibles. Bien que les données aient été anonymisées, certains risques subsistent, notamment en cas de croisement avec d'autres sources d'informations. Il est essentiel de garantir un accès sécurisé aux données et de limiter leur utilisation aux finalités prévues dans le cadre du projet.

Les données sensibles identifiées sont :

Type de donnée	Niveau de sensibilité	Risque
MonthlyIncome	Elevé	Discrimination ou fuite
PerformanceRating	Elevé	Impact sur carrière
JobSatisfaction	Moyen	Donnée personnelle
In_out_time	Elevé	Surveillance
Age	Moyen	Donnée personnelle
Education	Moyen	Donnée personnelle
EmployeeId	Elevé	Croisement avec d'autres sources d'information
Gender	Moyen	Donnée personnelle
JobLevel	Elevé	Impact sur carrière
MaritalStatus	Moyen	Donnée personnelle
PercentSalaryHike	Elevé	Discrimination ou fuite
StockOptionLevel	Elevé	Discrimination ou fuite
JobInvolvement	Elevé	Discrimination ou fuite

La gestion des données doit également respecter les principes de protection des données personnelles (RGPD), notamment en ce qui concerne la minimisation des données, leur durée de conservation et leur usage.

Notre équipe est consciente du risque éthique lié à ces données. Cependant certaines des données ont dû être utilisées car sont pertinentes dans le cadre du projet.

Notre équipe a fait le choix de ne pas utiliser les données sensibles définies ci-dessous :

- Age
- Présence de l'employé dans l'entreprise en 2015
- Le genre
- Le statut marital
- la majorité (âge) de l'employé (plus de 18)
- le nombre d'heures de l'employé sur le contrat de l'employé

Transparence

Notre modèle prédit qu'un employé risque de quitter l'entreprise car il a un faible salaire, beaucoup d'heures supplémentaire non payées ou encore une faible satisfaction.

Il est donc important d'informer les différents utilisateurs (RH, manager, employé) sur le fonctionnement du système, son objectif et l'utilisation de leur données. Pour cela, nous pouvons mettre en place une note d'information nécessitant la signature des personnes impactées avant de les intégrer dans le système.

Diversité, non-discrimination et équité

L'un des principaux enjeux éthiques de ce projet concerne le risque de biais et de discrimination. En effet, certaines variables présentes dans les données, comme l'âge, le genre ou le statut marital, peuvent introduire des biais de diversité dans le modèle.

Ces biais peuvent provenir des données historiques, qui reflètent des pratiques passées, ou du modèle lui-même. Il existe donc un risque que certaines catégories d'employés soient défavorisées par les prédictions.

Afin de limiter ces effets, il est nécessaire d'analyser l'impact de ces variables et d'encadrer leur utilisation. Une vigilance particulière doit être portée à l'équité du modèle afin de garantir un traitement équitable des employés.

Bien-être environnemental et sociétal

L'utilisation d'un modèle prédictif d'attrition peut avoir des effets positifs, par exemple en permettant d'identifier les causes de départ et d'améliorer les conditions de travail.

Cependant, elle peut également être perçue comme une forme de surveillance des employés, en particulier si les données utilisées incluent des informations sur leur comportement ou leur activité.

Il est important d'utiliser cet outil dans une démarche d'amélioration globale, visant à renforcer la satisfaction des employés, et non comme un moyen de contrôle individuel.

Responsabilité

Enfin, la responsabilité des décisions prises à partir du modèle incombe à l'entreprise et non au système d'intelligence artificielle.

Il est nécessaire de garantir la traçabilité des résultats et de permettre une analyse a posteriori des décisions.

L'utilisation du modèle doit s'inscrire dans un cadre clair, avec des règles définies concernant son usage, afin d'éviter toute dérive.

Points de vigilance et recommandations

L'analyse éthique du projet met en évidence plusieurs points de vigilance à prendre en compte lors de l'utilisation du modèle :

- Maintenir une supervision humaine dans la prise de décision
- Garantir la confidentialité et la sécurité des données
- Surveiller les performances du modèle dans le temps
- Limiter les risques de biais et de discrimination
- Assurer la transparence des résultats

Suite à l'identification des facteurs les plus influents sur la rotation des employés, notre équipe a aussi identifié certaines recommandations pour l'entreprise HumanForYou : Les recommandations proposées ci-dessous s'appuient sur les résultats du modèle de machine learning et permettent de cibler les actions en fonction des profils identifiés comme étant à risque.

1. Suivi ciblé des talents à risque
 - Identifier les employés dans les fonctions RH, Sales et Research Director avec un historique de mobilité.
 - Mettre en place un plan de rétention personnalisé (mentorat, projets stimulants).
2. Révision des politiques de promotion
 - Évaluer régulièrement les augmentations et promotions pour réduire le sentiment de stagnation.
 - Mettre en place des promotions basées sur la performance et l'implication.
3. Amélioration de l'équilibre vie pro / vie perso
 - Offrir du télétravail partiel pour ceux qui voyagent fréquemment.
 - Ajuster les horaires pour réduire la fatigue liée aux déplacements.
4. Programmes de fidélisation
 - Bonus ou stock-options pour les employés avec ancienneté et performance.
 - Reconnaissance des contributions via évaluations positives et feedbacks réguliers.
5. Suivi proactif via analytics RH
 - Utiliser le modèle de régression/logistique pour identifier les employés à risque.
 - Intervenir avant que la décision de départ ne soit prise.

Conclusion

La mise en place d'un modèle de machine learning pour prédire l'attrition des employés constitue une solution pertinente pour améliorer la gestion des ressources humaines.

Cependant, son utilisation doit être encadrée par une démarche éthique rigoureuse. Le modèle doit rester un outil d'aide à la décision, utilisé avec précaution et accompagné d'une réflexion sur ses impacts.

Ainsi, l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce contexte doit s'inscrire dans une approche équilibrée, combinant performance technique, respect des individus et responsabilité des décisions.